

2016 年江苏省高考化学试卷

一、单项选择题（共 10 小题，每小题 2 分，满分 20 分，每小题只有一个选项符合题意）

1. (2 分) (2016•江苏) 大气中 CO_2 含量的增加会加剧“温室效应”。下列活动会导致大气中 CO_2 含量增加的是 ()

A. 燃烧煤炭供热 B. 利用风力发电 C. 增加植被面积 D. 节约用电用水

2. (2 分) (2016•江苏) 下列有关化学用语表示正确的是 ()

A. 中子数位 10 的氧原子: $^{10}_{8}\text{O}$

B. Mg^{2+} 的结构示意图: 

C. 硫化钠的电子式: $\text{Na}:\ddot{\text{S}}:\text{Na}$

D. 甲酸甲酯的结构简式: $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$

3. (2 分) (2016•江苏) 下列有关物质的性质与用途具有对应关系的是 ()

A. SO_2 具有氧化性, 可用于漂白纸浆

B. NH_4HCO_3 受热易分解, 可用作氮肥

C. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 易溶于水, 可用作净水剂

D. Al_2O_3 熔点高, 可用作耐高温材料

4. (2 分) (2016•江苏) 短周期主族元素 X、Y、Z、W 原子序数依次增大, X 原子的最外层有 6 个电子, Y 是迄今发现的非金属性最强的元素, 在周期表中 Z 位于 IA 族, W 与 X 属于同一主族。下列说法正确的是 ()

A. 元素 X、W 的简单阴离子具有相同的电子层结构

B. 由 Y、Z 两种元素组成的化合物是离子化合物

C. W 的简单气态氢化物的热稳定性比 Y 的强

D. 原子半径: $r(\text{X}) < r(\text{Y}) < r(\text{Z}) < r(\text{W})$

5. (2 分) (2016•江苏) 下列指定反应的离子方程式正确的是 ()

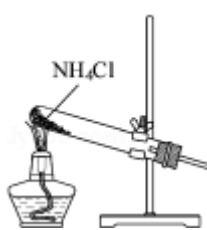
A. 将铜插入稀硝酸中: $\text{Cu} + 4\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- = \text{Cu}^{2+} + 2\text{NO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$

B. 向 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液中加入过量铁粉: $\text{Fe}^{3+} + \text{Fe} = 2\text{Fe}^{3+}$

C. 向 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液中加入过量氨水: $\text{Al}^{3+} + 3\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = \text{Al}(\text{OH})_3\downarrow + 3\text{NH}_4^+$

D. 向 Na_2SiO_3 溶液中滴加稀盐酸: $\text{Na}_2\text{SiO}_3 + 3\text{H}^+ = \text{H}_2\text{SiO}_3\downarrow + 3\text{Na}^+$

6. (2 分) (2016•江苏) 根据侯氏制碱原理制备少量 NaHCO_3 的实验, 经过制取氨气、制取 NaHCO_3 、分离 NaHCO_3 、干燥 NaHCO_3 四个步骤, 下列图示装置和原理能达到实验目的是 ()

A.  制取氨气

B.  制取 NaHCO_3



C. 分离 NaHCO_3 分离 NaHCO_3 D. 干燥 NaHCO_3 干燥 NaHCO_3

7. (2分) (2016•江苏) 下列说法正确的是 ()

- A. 氢氧燃料电池工作时, H_2 在负极上失去电子
- B. $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{CO}_3$ 溶液加热后, 溶液的 pH 减小
- C. 常温常压下, 22.4LCl_2 中含有的分子数为 6.02×10^{23} 个
- D. 室温下, 稀释 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{CH}_3\text{COOH}$ 溶液, 溶液的导电能力增强

8. (2分) (2016•江苏) 通过以下反应均可获取 H_2 . 下列有关说法正确的是 ()

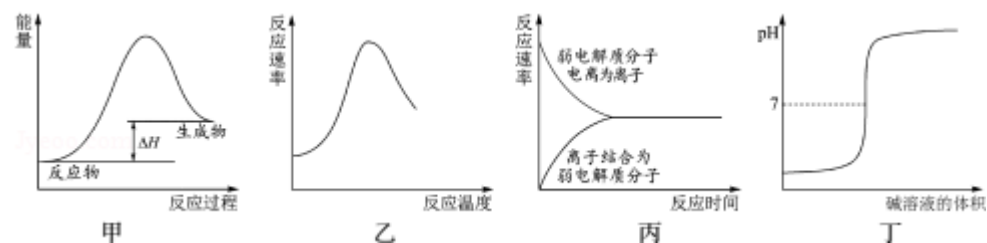
- ①太阳光催化分解水制氢: $2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = 2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \Delta H_1 = 571.6\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
- ②焦炭与水反应制氢: $\text{C}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) = \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \Delta H_2 = 131.3\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
- ③甲烷与水反应制氢: $\text{CH}_4(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) = \text{CO}(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \Delta H_3 = 206.1\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

- A. 反应①中电能转化为化学能
- B. 反应②为放热反应
- C. 反应③使用催化剂, ΔH_3 减小
- D. 反应 $\text{CH}_4(\text{g}) = \text{C}(\text{s}) + 2\text{H}_2(\text{g})$ 的 $\Delta H = 74.8\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

9. (2分) (2016•江苏) 在给定的条件下, 下列选项所示的物质间转化均能实现的是 ()

- A. $\text{SiO}_2 \xrightarrow{\text{HCl}(\text{aq})} \text{SiCl}_4 \xrightarrow[\text{高温}]{\text{H}_2} \text{Si}$
- B. $\text{FeS}_2 \xrightarrow[\text{煅烧}]{\text{O}_2} \text{SO}_2 \xrightarrow[\text{H}_2\text{O}]{\text{H}_2\text{O}} \text{H}_2\text{SO}_4$
- C. $\text{N}_2 \xrightarrow[\text{高温、高压、催化剂}]{\text{H}_2} \text{NH}_3 \xrightarrow{\text{HCl}(\text{aq})} \text{NH}_4\text{Cl}(\text{aq})$
- D. $\text{MgCO}_3 \xrightarrow{\text{HCl}(\text{aq})} \text{MgCl}_2 \xrightarrow{\text{电解}} \text{Mg}$

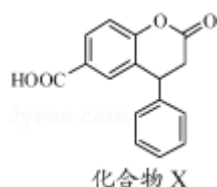
10. (2分) (2016•江苏) 下列图示与对应的叙述不相符合的是 ()



- A. 图甲表示燃料燃烧反应的能量变化
- B. 图乙表示酶催化反应的反应速率随反应温度的变化
- C. 图丙表示弱电解质在水中建立电离平衡的过程
- D. 图丁表示强碱滴定强酸的滴定曲线

二、不定项选择题：本题共 5 个小题，每小题 4 分，共计 20 分，每个小题只有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项，多选时，该小题得 0 分；若正确答案包括两个选项，只选一个且正确的得 2 分，选两个且全部选对的得 4 分，但只要选错一个，该小题就得 0 分。

11. (4 分) (2016•江苏) 化合物 X 是一种医药中间体，其结构简式如图所示。下列有关化合物 X 的说法正确的是 ()



- A. 分子中两个苯环一定处于同一平面
- B. 不能与饱和 Na_2CO_3 溶液反应
- C. 在酸性条件下水解，水解产物只有一种
- D. 1 mol 化合物 X 最多能与 2 mol NaOH 反应

12. (4 分) (2016•江苏) 制备 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 的实验中，需对过滤出产品的母液 ($\text{pH} < 1$) 进行处理。常温下，分别取母液并向其中加入指定物质，反应后的溶液中主要存在的一组离子正确的是 ()

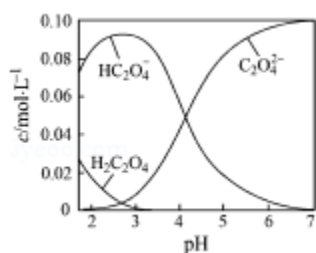
- A. 通入过量 Cl_2 : Fe^{2+} 、 H^+ 、 NH_4^+ 、 Cl^- 、 SO_4^{2-}
- B. 加入过量 NaClO 溶液: NH_4^+ 、 Fe^{2+} 、 H^+ 、 SO_4^{2-} 、 ClO^-
- C. 加入过量 NaOH 溶液: Na^+ 、 Fe^{2+} 、 NH_4^+ 、 SO_4^{2-} 、 OH^-
- D. 加入过量 NaClO 溶液和 NaOH 的混合溶液: Na^+ 、 SO_4^{2-} 、 Cl^- 、 ClO^- 、 OH^-

13. (4 分) (2016•江苏) 根据下列实验操作和现象所得到的结论正确的是 ()

选项	实验操作和现象	结论
A	室温下，向苯酚钠溶液中通入足量 CO_2 ，溶液变浑浊。	碳酸的酸性比苯酚的强
B	室温下，向浓度均为 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 BaCl_2 和 CaCl_2 混合溶液中滴加 Na_2SO_4 溶液，出现白色沉淀。	$K_{\text{sp}}(\text{Ba}_2\text{SO}_4) < K_{\text{sp}}(\text{Ca}_2\text{SO}_4)$
C	室温下，向 FeCl_3 溶液中滴加少量 KI 溶液，再滴加几滴淀粉溶液，溶液变蓝色。	Fe^{3+} 的氧化性比 I_2 的强
D	室温下，用 PH 试纸测得: $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{SO}_3$ 溶液的 pH 约为 10; $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaHSO}_3$ 溶液的 pH 约为 5。	HSO_3^- 结合 H^+ 的能力比 SO_3^{2-} 的强

- A. A B. B C. C D. D

14. (4 分) (2016•江苏) $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 为二元弱酸。20°C 时，配制一组 $c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) + c(\text{HC}_2\text{O}_4^-) + c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) = 0.100\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 和 NaOH 混合溶液，溶液中部分微粒的物质的量浓度随 pH 的变化曲线如图所示。下列指定溶液中微粒的物质的量浓度关系一定正确的是 ()



- A. pH=2.5 的溶液中: $c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) + c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) > c(\text{HC}_2\text{O}_4^-)$
 B. $c(\text{Na}^+) = 0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的溶液中: $c(\text{H}^+) + c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = c(\text{OH}^-) + c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})$
 C. $c(\text{HC}_2\text{O}_4^-) = c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})$ 的溶液中: $c(\text{Na}^+) > 0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} + c(\text{HC}_2\text{O}_4^-)$
 D. pH=7 的溶液中: $c(\text{Na}^+) > 2c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})$

15. (4 分) (2016•江苏) 一定温度下, 在 3 个体积均为 1.0L 的容量密闭容器中反应 $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$ 达到平衡, 下列说法正确的是 ()

		物质的初始浓度/mol. L			平衡浓度 /mol.L
		$c(\text{H}_2)$	$c(\text{CO})$	$c(\text{CH}_3\text{OH})$	$c(\text{CH}_3\text{OH})$
I	400	0.20	0.10	0	0.080
II	400	0.40	0.20	0	
III	500	0	0	0.10	0.025

- A. 该反应的正反应放热
 B. 达到平衡时, 容器 I 中反应物转化率比容器 II 中的大
 C. 达到平衡时, 容器 II 中 $c(\text{H}_2)$ 大于容器 III 中 $c(\text{H}_2)$ 的两倍
 D. 达到平衡时, 容器 III 中的反应速率比容器 I 中的大

三、解答题 (共 5 小题, 满分 68 分)

16. (12 分) (2016•江苏) 以电石渣[主要成分为 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 和 CaCO_3]为原料制备 KClO_3 的流程如图 1:

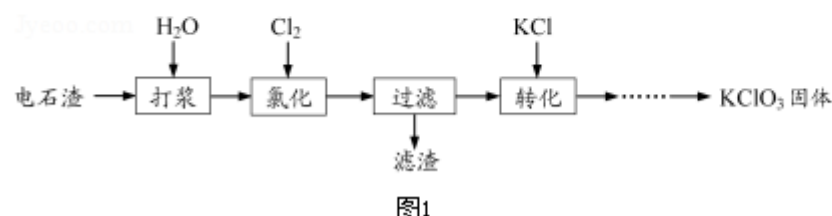


图1

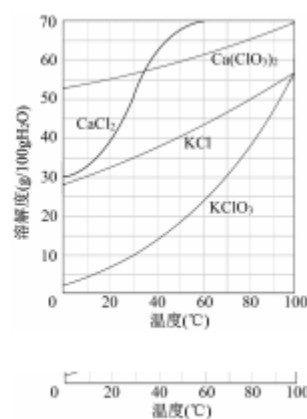


图2

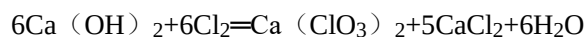
(1) 氯化过程控制电石渣过量, 在 75°C 左右进行. 氯化时存在 Cl_2 与 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 作用生成 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 的反应, $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 进一步转化为 $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$, 少量 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 分解为 CaCl_2 和 O_2 .

①生成 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 的化学方程式为_____.

②提高 Cl_2 转化为 $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$ 的转化率的可行措施有_____ (填序号).

A. 适当减缓通入 Cl_2 速率 B. 充分搅拌浆料 C. 加水使 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 完全溶解

(2) 氯化过程中 Cl_2 转化为 $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$ 的总反应方程式为:



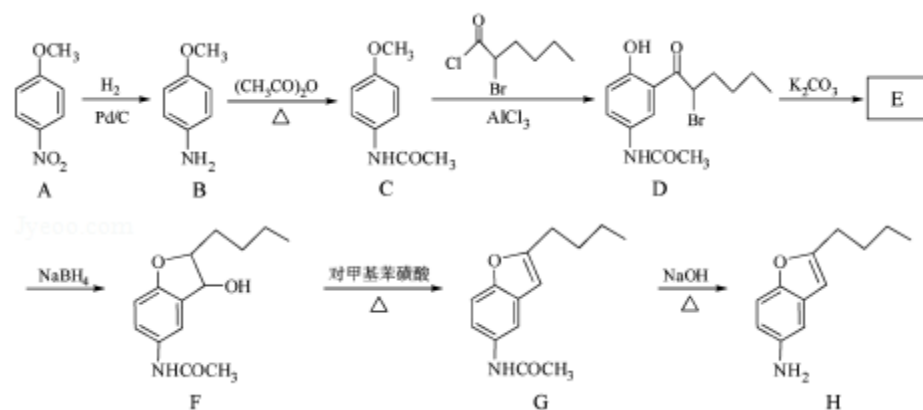
氯化完成后过滤.

①滤渣的主要成分为_____ (填化学式).

②滤液中 $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$ 与 CaCl_2 的物质的量之比 $n[\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2]:n[\text{CaCl}_2]$ _____ 1:5 (填“>”、“<”或“=”).

(3) 向滤液中加入稍过量 KCl 固体可将 $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$ 转化为 KClO_3 , 若溶液中 KClO_3 的含量为 $100\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$, 从该溶液中尽可能多地析出 KClO_3 固体的方法是_____.

17. (15 分) (2016•江苏) 化合物 H 是合成抗心律失常药物泰达隆的一种中间体, 可通过以下方法合成:



(1) D 中的含氧官能团名称为_____ (写两种).

(2) F→G 的反应类型为_____.

(3) 写出同时满足下列条件的 C 的一种同分异构体的结构简式_____.

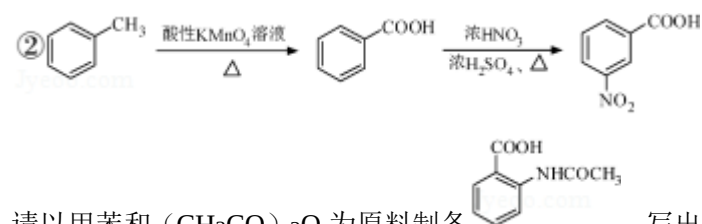
①能发生银镜反应;

②能发生水解反应, 其水解产物之一能与 FeCl_3 溶液发生显色反应;

③分子中只有 4 种不同化学环境的氢.

(4) E 经还原得到 F, E 的分子式为 $\text{C}_{14}\text{H}_{17}\text{O}_3\text{N}$, 写出 E 的结构简式_____.

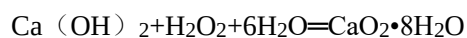
(5) 已知: ①苯胺 () 易被氧化



请以甲苯和 $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$ 为原料制备 , 写出制备的合成路线流程图 (无机试剂任用, 合成路线流程图示例见本题题干).

18. (12 分) (2016•江苏) 过氧化钙 ($\text{CaO}_2\cdot 8\text{H}_2\text{O}$) 是一种在水产养殖中广泛使用的供氧剂.

(1) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 悬浊液与 H_2O_2 溶液反应可制备 $\text{CaO}_2\cdot 8\text{H}_2\text{O}$.



反应时通常加入过量的 $\text{Ca}(\text{OH})_2$, 其目的是_____.

(2) 箱池塘水中加入一定量的 $\text{CaO}_2\cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 后, 池塘水中浓度增加的离子有_____ (填序号).

A. Ca^{2+} B. H^+ C. CO_3^{2-} D. OH^-

(3) 水中溶解氧的测定方法如下：向一定量水样中加入适量 MnSO_4 和碱性 KI 溶液，生成 $\text{MnO}(\text{OH})_2$ 沉淀，密封静置，加入适量稀 H_2SO_4 ，将 $\text{MnO}(\text{OH})_2$ 与 I^- 完全反应生成 Mn^{2+} 和 I_2 后，以淀粉作指示剂，用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定至终点，测定过程中物质的转化

关系如下： $\text{O}_2 \xrightarrow{\text{Mn}^{2+}} \text{MnO}(\text{OH})_2 \xrightarrow{\text{I}^-} \text{I}_2 \xrightarrow{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$

①写出 O_2 将 Mn^{2+} 氧化成 $\text{MnO}(\text{OH})_2$ 的离子方程式：_____。

②取加过一定量 $\text{CaO}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 的池塘水样 100.00mL，按上述方法测定水中溶解氧量，消耗 $0.01000\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液 13.50mL。计算该水样中的溶解氧（用 $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 表示），写出计算过程。

19. (15 分) (2016•江苏) 实验室以一种工业废渣（主要成分为 MgCO_3 、 MgSO_4 和少量 Fe 、 Al 的氧化物）为原料制备 $\text{MgCO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 。实验过程如图 1：

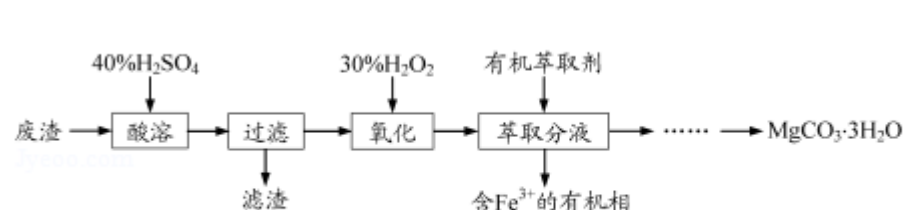
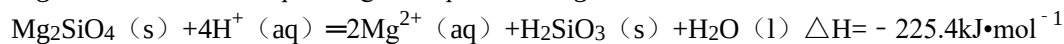
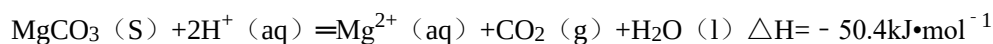


图1



图2

(1) 酸溶过程中主要反应的热化学方程式为



酸溶需加热的目的是_____；所加 H_2SO_4 不宜过量太多的原因是_____。

(2) 加入 H_2O_2 氧化时发生反应的离子方程式为_____。

(3) 用图 2 所示的实验装置进行萃取分液，以除去溶液中的 Fe^{3+} 。

①实验装置图中仪器 A 的名称为_____。

②为使 Fe^{3+} 尽可能多地从水相转移至有机相，采取的操作：向装有水溶液的仪器 A 中加入一定量的有机萃取剂，_____、静置、分液，并重复多次。

(4) 请补充完整由萃取后得到的水溶液制备 $\text{MgCO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 的实验方案：边搅拌边向溶液中滴加氨水，_____，过滤、用水洗涤固体 2 - 3 次，在 50°C 下干燥，得到 $\text{MgCO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 。[已知该溶液中 $\text{pH}=8.5$ 时 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 开始沉淀； $\text{pH}=5.0$ 时 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 沉淀完全]。

20. (14 分) (2016•江苏) 铁炭混合物（铁屑和活性炭的混合物）、纳米铁粉均可用于处理水中污染物。

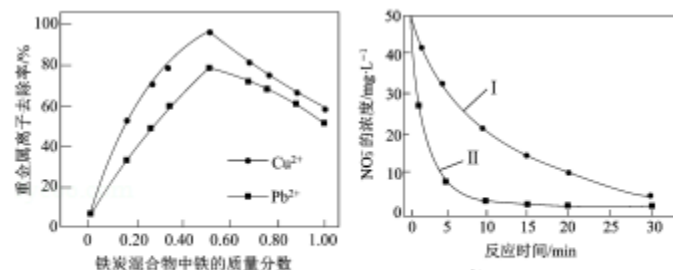


图1

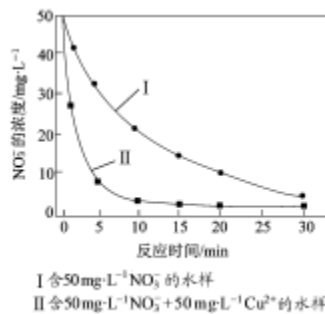


图2

(1) 铁炭混合物在水溶液中可形成许多微电池。将含有 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 的酸性废水通过铁炭混合物，在微电池正极上 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 转化为 Cr^{3+} ，其电极反应式为_____。

(2) 在相同条件下, 测量总质量相同、铁的质量分数不同的铁炭混合物对水中 Cu^{2+} 和 Pb^{2+} 的去除率, 结果如图 1 所示.

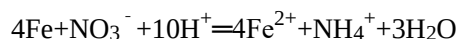
①当铁炭混合物中铁的质量分数为 0 时, 也能去除水中少量的 Cu^{2+} 和 Pb^{2+} , 其原因是_____.

②当铁炭混合物中铁的质量分数大于 50% 时, 随着铁的质量分数的增加, Cu^{2+} 和 Pb^{2+} 的去除率不升反降, 其主要原因是_____.

(3) 纳米铁粉可用于处理地下水中的污染物.

①一定条件下, 向 FeSO_4 溶液中滴加碱性 NaBH_4 溶液, 溶液中 BH_4^- (B 元素的化合价为 +3) 与 Fe^{2+} 反应生成纳米铁粉、 H_2 和 $\text{B}(\text{OH})_4^-$, 其离子方程式为_____.

②纳米铁粉与水中 NO_3^- 反应的离子方程式为

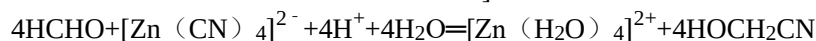


研究发现, 若 pH 偏低将会导致 NO_3^- 的去除率下降, 其原因是_____.

③相同条件下, 纳米铁粉去除不同水样中 NO_3^- 的速率有较大差异 (见图 2), 产生该差异的可能原因是_____.

【选做题】本题包括 21、22 两小题, 请选定其中一个小题, 并在相应的答题区域内作答. 若多做, 则按 21 小题评分. [物质结构与性质]

21. (12 分) (2016•江苏) $[\text{Zn}(\text{CN})_4]^{2-}$ 在水溶液中与 HCHO 发生如下反应:



(1) Zn^{2+} 基态核外电子排布式为_____.

(2) 1 mol HCHO 分子中含有 σ 键的数目为_____ mol.

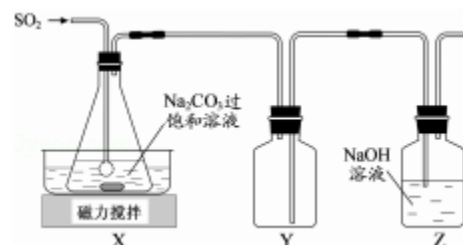
(3) HOCH_2CN 分子中碳原子轨道的杂化轨道类型是_____.

(4) 与 H_2O 分子互为等电子体的阴离子为_____.

(5) $[\text{Zn}(\text{CN})_4]^{2-}$ 中 Zn^{2+} 与 CN^- 的 C 原子形成配位键, 不考虑空间构型, $[\text{Zn}(\text{CN})_4]^{2-}$ 的结构可用示意图表示为_____.

[实验化学] (共 1 小题, 满分 0 分)

22. (2016•江苏) 焦亚硫酸钠 ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$) 是常用的抗氧化剂, 在空气中, 受热时均易分解. 实验室制备少量 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 的方法. 在不断搅拌下, 控制反应温度在 40°C 左右, 向 Na_2CO_3 饱和溶液中通入 SO_2 , 实验装置如图所示. 当溶液 pH 约为 4 时, 停止反应. 在 20°C 静置结晶, 生成 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 的化学方程式为: $2\text{NaHSO}_3 = \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O}$.



(1) SO_2 与 Na_2CO_3 溶液反应生成 NaHSO_3 和 CO_2 , 其离子方程式为_____.

(2) 装置 Y 的作用是_____.

(3) 析出固体的反应液经减压抽滤, 洗涤, $25^\circ\text{C} - 30^\circ\text{C}$ 干燥, 可获得 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 固体.

①组成减压抽滤装置的主要仪器是布氏漏斗、_____和抽气泵.

②依次用饱和 SO_2 水溶液、无水乙醇洗涤 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 固体，用饱和 SO_2 水溶液洗涤的目的是_____.

(4) 实验制得的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 固体中含有一定量的 Na_2SO_3 和 Na_2SO_4 ，其可能的原因是_____.

2016 年江苏省高考化学试卷

参考答案

一、单项选择题（共 10 小题，每小题 2 分，满分 20 分，每小题只有一个选项符合题意）

1. A; 2. B; 3. D; 4. B; 5. C; 6. C; 7. A; 8. D; 9. C; 10. A;

二、不定项选择题：本题共 5 个小题，每小题 4 分，共计 20 分，每个小题只有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项，多选时，该小题得 0 分；若正确答案包括两个选项，只选一个且正确的得 2 分，选两个且全部选对的得 4 分，但只要选错一个，该小题就得 0 分。

11. C; 12. D; 13. AC; 14. BD; 15. AD;

三、解答题（共 5 小题，满分 68 分）

16. $2\text{Cl}_2 + 2\text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCl}_2 + \text{Ca}(\text{ClO})_2 + 2\text{H}_2\text{O}$; AB; CaCO_3 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$; $\leq$;
蒸发浓缩、冷却结晶; 17. 酚羟基、羰基和酰胺键等; 消去反应; ;

18. 提高过氧化氢的利用率; AD; $\text{O}_2 + 2\text{Mn}^{2+} + 4\text{OH}^- = \text{MnO}(\text{OH})_2$; 19. 加快
酸溶速率; 避免制备 MgCO_3 时消耗过多的碱; $2\text{Fe}^{2+} + 2\text{H}^+ + \text{H}_2\text{O}_2 = 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{H}_2\text{O}$; 分
液漏斗; 充分振荡; 至 $5 < \text{pH} < 8.5$, 过滤, 边搅拌边向滤液中滴加碳酸钠溶液至有
大量沉淀生成, 静置, 向上层清夜中滴加碳酸钠溶液, 若无沉淀生成;

20. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- = 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$; 活性炭对 Cu^{2+} 和 Pb^{2+} 具有吸附作用; 铁
的质量分数的增加, 碳铁混合物中微电池数目减少;

$2\text{Fe}^{2+} + \text{BH}_4^- + 4\text{OH}^- = 2\text{Fe} + 2\text{H}_2\uparrow + \text{B}(\text{OH})_4^-$; 纳米铁粉与氢离子反应生成氢气; Cu
或 Cu^{2+} 催化纳米铁粉去除 NO_3^- 的反应 (或形成 Fe-Cu 原电池增大纳米铁粉去除 NO_3^- 的应
速率);

【选做题】本题包括 21、22 两小题，请选定其中一个小题，并在相应的答题区域内作答。若
多做，则按 21 小题评分。[物质结构与性质]

21. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$ 或 $[\text{Ar}]3d^{10}$; 3; sp^3 杂化、 sp 杂化; NH_2^- ; ;

[实验化学]（共 1 小题，满分 0 分）

22. $2\text{SO}_2 + \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HSO}_3^- + \text{CO}_2$; 防止倒吸; 吸滤瓶; 减少 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 在水
中的溶解; 在制备过程中 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 易分解生成 Na_2SO_3 , 且 Na_2SO_3 易被氧化生成 Na_2SO_4 ;

2016 年普通高等学校全国统一招生考试（江苏卷）

化学试题

可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 S 32 Cl 35.5
K 39 Ca 40 Mn 55 Fe 56 I 127

第 I 卷

一、单项选择题：本题共 10 小题，每小题 2 分，共计 20 分，每小题只有一个选项符合题意。

1. 大气中 CO_2 含量的增加会加剧“温室效应”。下列活动会导致大气中 CO_2 含量增加的是

- A. 燃烧煤炭供热 B. 利用风力发电 C. 增加植被面积 D. 节约用电用水

【答案】A

【解析】

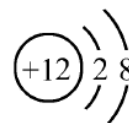
试题分析：A、煤炭燃烧会产生二氧化碳，导致大气中 CO_2 的含量增加，正确；B、利用风力发电能减少 CO_2 的排放，错误；C、绿色植物的光合作用能吸收 CO_2 ，降低大气中 CO_2 的含量，错误；D、我国的能源主要来自燃煤发电，节约能源，会降低大气中 CO_2 的含量，错误。答案选 A。

考点：考查化学与环境保护，低碳经济。

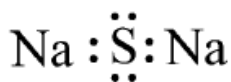
2. 下列有关化学用语表示正确的是

A. 中子数为 10 的氧原子： $^{10}_{8}\text{O}$

B. Mg^{2+} 的结构示意图：



C. 硫化钠的电子式：



D. 甲酸甲酯的结构简式： $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$

【答案】B

【解析】

试题分析：A、中子数为 10 的氧原子可表示为 $^{18}_{8}\text{O}$ ，错误；B、 Mg^{2+} 的结构示意图为 ，正确；C、硫化钠为离子化合物，电子式为 $\text{Na}^+ [\text{:}\ddot{\text{S}}\text{:}]^{2-} \text{Na}^+$ ，错误；D、甲酸甲酯的结构简式为 HCOOCH_3 ，错误。答案选 B。

考点：考查化学用语

3. 下列有关物质的性质与用途具有对应关系的是

- A. SO_2 具有氧化性，可用于漂白纸浆 B. NH_4HCO_3 受热易分解，可用作氮肥
C. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 易溶于水，可用作净水剂 D. Al_2O_3 熔点高，可用作耐高温材料

【答案】D

【解析】

试题分析：A、 SO_2 用于漂白纸浆是利用其漂白性，错误；B、 NH_4HCO_3 用作氮肥是因为其中含有氮元素，易被农作物吸收，错误；C、 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 用作净水剂是因为铁离子水解生成氢氧化铁胶体，吸附水中悬浮的杂质，错误；D、 Al_2O_3 熔点高，可用作耐高温材料，正确。

考点：考查元素化合物知识。

4. 短周期主族元素 X、Y、Z、W 原子序数依次增大，X 原子的最外层有 6 个电子，Y 是迄今发现的非金属性最强的元素，在周期表中 Z 位于 IA 族，W 与 X 属于同一主族。下列说法正确的是

- A. 元素 X、W 的简单阴离子具有相同的电子层结构
B. 由 Y、Z 两种元素组成的化合物是离子化合物
C. W 的简单气态氢化物的热稳定性比 Y 的强
D. 原子半径： $r(\text{X}) < r(\text{Y}) < r(\text{Z}) < r(\text{W})$

【答案】B

【解析】

试题分析：根据题给信息推断短周期主族元素 X、Y、Z、W 原子序数依次增大，X 原子的最外层有 6 个电子，X 为氧元素；Y 是迄今发现的非金属性最强的元素，Y 为氟元素；在周期表中 Z 位于 IA 族，Z 为钠元素；W 与 X 属于同一主族，W 为硫元素。A、 O^{2-} 有 2 个电子层，电子数分别为 2、8， S^{2-} 有 3 个电子层，电子数分别为 2、8、8，错误；B、NaF 为离子化合物，正确；C、非金属性： $\text{F} > \text{S}$ ，热稳定性： $\text{HF} > \text{H}_2\text{S}$ ，错误；D、原子半径： $r(\text{F}) < r(\text{O}) < r(\text{S}) < r(\text{Na})$ ，错误。答案选 B。

考点：考查元素推断、元素周期律。

5. 下列指定反应的离子方程式正确的是

- A. 将铜插入稀硝酸中： $\text{Cu} + 4\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- = \text{Cu}^{2+} + 2\text{NO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$
B. 向 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液中加入过量铁粉： $\text{Fe}^{3+} + \text{Fe} = 2\text{Fe}^{2+}$

C. 向 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液中加入过量氨水: $\text{Al}^{3+} + 3\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = \text{Al}(\text{OH})_3\downarrow + 3\text{NH}_4^+$

D. 向 Na_2SiO_3 溶液中滴加稀盐酸: $\text{Na}_2\text{SiO}_3 + 2\text{H}^+ = \text{H}_2\text{SiO}_3\downarrow + 3\text{Na}^+$

【答案】C

【解析】

试题分析: A、反应原理错, 将铜插入稀硝酸中应为: $3\text{Cu} + 8\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- = 3\text{Cu}^{2+} + 2\text{NO}\uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$,

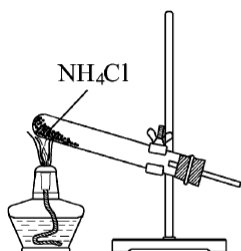
错误; B、电荷不守恒, 向 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液中加入过量铁粉应为: $2\text{Fe}^{3+} + \text{Fe} = 3\text{Fe}^{2+}$, 错

误; C、向 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液中加入过量氨水: $\text{Al}^{3+} + 3\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = \text{Al}(\text{OH})_3\downarrow + 3\text{NH}_4^+$, 正确;

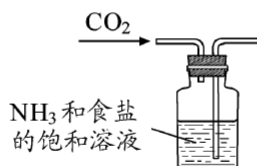
D、硅酸钠为可溶性盐, 用化学式表示, 向 Na_2SiO_3 溶液中滴加稀盐酸应为: $\text{SiO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{H}_2\text{SiO}_3\downarrow$, 错误。答案选 C。

考点: 考查离子反应, 离子方程式正误判断。

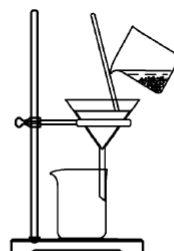
6. 根据侯氏制碱原理制备少量 NaHCO_3 的实验, 经过制取氨气、制取 NaHCO_3 、分离 NaHCO_3 、干燥 NaHCO_3 四个步骤, 下列图示装置和原理能达到实验目的的是



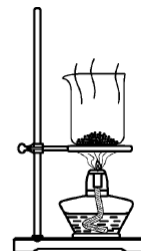
A. 制取氨气



B. 制取 NaHCO_3



C. 分离 NaHCO_3



D. 干燥 NaHCO_3

【答案】C

【解析】

试题分析: A、氯化铵受热分解生成的氨气和氯化氢在试管口遇冷又生成氯化铵固体, 不能用加热氯化铵固体的方法制备氨气, 错误; B、气流方向错, 应该从右侧导管通入 CO_2 气体, 错误; C、从溶液中分离出碳酸氢钠固体用过滤的方法, 正确; D、碳酸氢钠受热易分解, 不能用该装置干燥碳酸氢钠, 错误。答案选 C。

考点: 考查化学实验基础知识, 元素化合物。

7. 下列说法正确的是

A. 氢氧燃料电池工作时, H_2 在负极上失去电子

B. $0.1\text{mol/L Na}_2\text{CO}_3$ 溶液加热后, 溶液的 pH 减小

C. 常温常压下, 22.4L Cl_2 中含有的分子数为 6.02×10^{23} 个

D. 室温下, 稀释 $0.1\text{mol/L CH}_3\text{COOH}$ 溶液, 溶液的导电能力增强

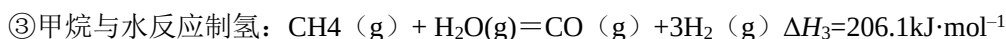
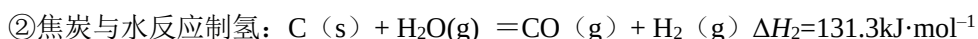
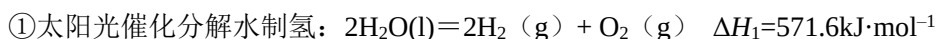
【答案】A

【解析】

试题分析：A、氢氧燃料电池工作时， H_2 发生氧化反应，在负极上失去电子，正确；B、升高温度，促进碳酸钠的水解，溶液的pH增大，错误；C、常温常压下，22.4L Cl_2 中的物质的量小于1mol，含有的分子数小于 6.02×10^{23} 个，错误；D、室温下，稀释稀醋酸，虽然电离平衡正向移动，自由移动离子的数目增加，但溶液体积的增大起主导作用，自由移动离子的浓度减小，溶液的导电能力减弱，错误。答案选A。

考点：考查燃料电池，电解质溶液中的离子平衡，阿伏加德罗常数。

8. 通过以下反应均可获取 H_2 。下列有关说法正确的是



A. 反应①中电能转化为化学能

B. 反应②为放热反应

C. 反应③使用催化剂， ΔH_3 减小

D. 反应 $CH_4(g) = C(s) + 2H_2(g)$ 的 $\Delta H = 74.8 kJ \cdot mol^{-1}$

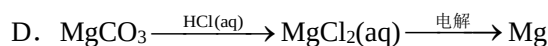
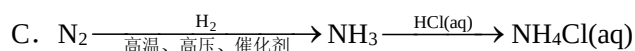
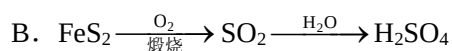
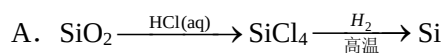
【答案】D

【解析】

试题分析：A、①中太阳能转化为化学能，错误；B、②中 $\Delta H_2 = 131.3 kJ \cdot mol^{-1}$ ，反应为吸热反应，错误；C、使用催化剂不能改变反应的始终态，不能改变化学反应的焓变，错误；D、根据盖斯定律：③-②得反应 $CH_4(g) = C(s) + 2H_2(g)$ 的 $\Delta H = 74.8 kJ \cdot mol^{-1}$ ，正确。答案选D。

考点：考查化学反应与能量转化。

9. 在给定的条件下，下列选项所示的物质间转化均能实现的是



【答案】C

【解析】

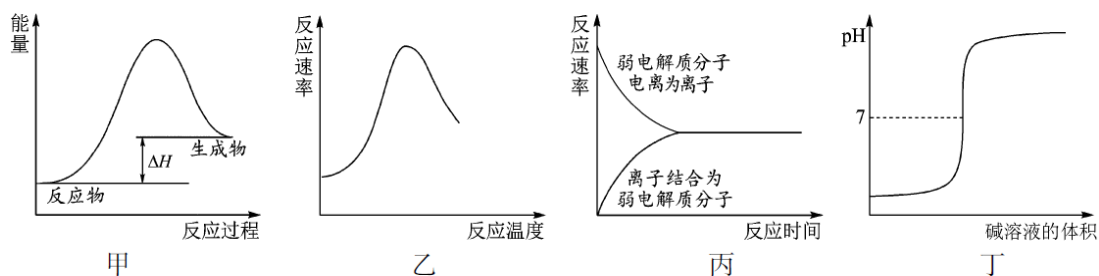
试题分析：A、 SiO_2 与盐酸不反应，错误；B、 SO_2 和 H_2O 反应生成 H_2SO_3 ，错误；C、



融的氯化镁，错误。答案选 C。

考点：考查元素化合物知识。

10. 下列图示与对应的叙述不相符合的是



- A. 图甲表示燃料燃烧反应的能量变化
B. 图乙表示酶催化反应的反应速率随反应温度的变化
C. 图丙表示弱电解质在水中建立电离平衡的过程
D. 图丁表示强碱滴定强酸的滴定曲线

【答案】A

【解析】

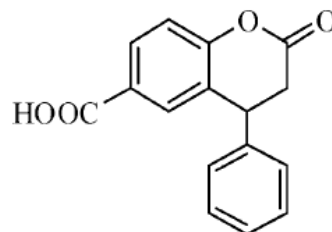
试题分析：A、燃烧为放热反应，反应物的总能量高于生成物的总能量，与图甲不符，错误；B、反应开始温度升高，酶催化反应的反应速率加快，温度达到一定值，酶（蛋白质）变性，催化性能降低，反应速率变慢，正确；C、将弱电解质加入水中，一开始弱电解质分子的电离速率大于离子结合成电解质分子的速率，随着电离的进行，二者速率相等，达到电离平衡，正确；D、强碱滴定强酸的过程中溶液的 pH 逐渐增大，当接近滴定终点时 pH 发生突变，正确。答案选 A。

考点：考查化学图像分析，热化学，化学反应速率，溶液中的离子平衡。

不定项选择题：本题包括 5 小题，每小题 4 分，共计 20 分。每小题只有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项，多选时，该小题得 0 分；若正确答案包括两个选项，只选一个且正确的得 2 分，选两个且都正确的得满分，但只要选错一个，该小题就得 0 分。

11. 化合物 X 是一种医药中间体，其结构简式如图所示。下列有关化合物 X 的说法正确的是

- A. 分子中两个苯环一定处于同一平面



- B. 不能与饱和 Na_2CO_3 溶液反应
- C. 在酸性条件下水解，水解产物只有一种
- D. 1 mol 化合物 X 最多能与 2 mol NaOH 反应

【答案】C

【解析】

试题分析：A、根据图示知两个苯环均连在同一个饱和碳原子上，两个苯环不一定共面，错误；B、X 中含有羧基，能与饱和碳酸钠溶液反应，错误；C、在酸性条件下水解，水解产物只有一种，正确；D、X 的酸性水解产物中含有 2 个羧基和 1 个酚羟基，故 1 mol 化合物 X 最多能与 3 mol NaOH 反应，错误。答案选 C。

考点：考查有机物的结构与性质。

12. 制备 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 的实验中，需对过滤出产品的母液 ($\text{pH} < 1$) 进行处理。常温下，分别取母液并向其中加入指定物质，反应后的溶液中主要存在的一组离子正确的是
- A. 通入过量 Cl_2 : Fe^{2+} 、 H^+ 、 NH_4^+ 、 Cl^- 、 SO_4^{2-}
- B. 加入少量 NaClO 溶液: NH_4^+ 、 Fe^{2+} 、 H^+ 、 SO_4^{2-} 、 ClO^-
- C. 加入过量 NaOH 溶液: Na^+ 、 Fe^{2+} 、 NH_4^+ 、 SO_4^{2-} 、 OH^-
- D. 加入过量 NaClO 和 NaOH 的混合溶液: Na^+ 、 SO_4^{2-} 、 Cl^- 、 ClO^- 、 OH^-

【答案】D

【解析】

试题分析：A、 Cl_2 具有强氧化性，能将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} ， Fe^{2+} 不存在，错误；B、 ClO^- 具有强氧化性，能将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} ， Fe^{2+} 不存在，错误；C、 Fe^{2+} 与 OH^- 反应生成氢氧化亚铁沉淀， NH_4^+ 与 OH^- 反应生成一水合氨， Fe^{2+} 、 NH_4^+ 不存在，错误；D、组内离子可能在溶液中存在，正确。答案选 D。

考点：考查离子反应、离子共存判断。

13. 根据下列实验操作和现象所得到的结论正确的是

选项	实验操作和现象	结论
A	室温下，向苯酚钠溶液中通入足量 CO_2 ，溶液变浑浊。	碳酸的酸性比苯酚的强
B	室温下，向浓度均为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 BaCl_2 和 CaCl_2 混合溶液中滴加 Na_2SO_4 溶液，出现白色沉淀。	$K_{\text{sp}}(\text{BaSO}_4) < K_{\text{sp}}(\text{CaSO}_4)$

C	室温下，向 FeCl_3 溶液中滴加少量 KI 溶液，再滴加几滴淀粉溶液，溶液变蓝色。	Fe^{3+} 的氧化性比 I_2 的强
D	室温下，用 pH 试纸测得： $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ Na_2SO_3 溶液的 pH 约为 10； $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaHSO_3 溶液的 pH 约为 5。	HSO_3^- 结合 H^+ 的能力比 SO_3^{2-} 的强

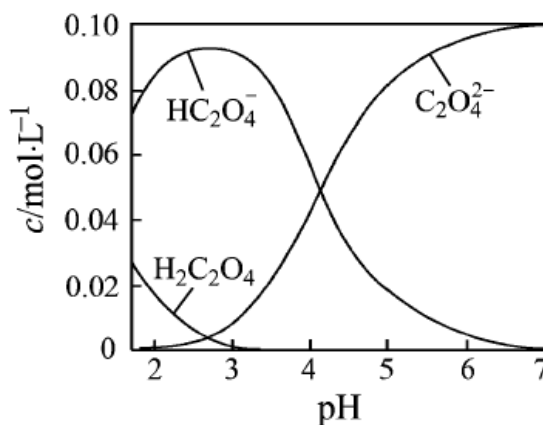
【答案】AC

【解析】

试题分析：A、室温下，向苯酚钠溶液中通入足量 CO_2 ，发生反应： $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + \text{NaHCO}_3$ ，说明碳酸的酸性比苯酚的强，正确；B、硫酸钙为微溶物、硫酸钡为难溶物，均能形成白色沉淀，题给实验无法判断二者的 K_{sp} 大小，错误；C、室温下，向 FeCl_3 溶液中滴加少量 KI 溶液，发生反应： $2\text{Fe}^{3+} + 2\text{I}^- \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{2+} + \text{I}_2$ ， Fe^{3+} 的氧化性比 I_2 的强，正确；D、题给实验说明 HSO_3^- 结合 H^+ 的能力比 SO_3^{2-} 的弱，错误。答案选 AC。学科&网

考点：考查化学实验方案的分析、评价。

14. $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 为二元弱酸。20°C 时，配制一组 $c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) + c(\text{HC}_2\text{O}_4^-) + c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) = 0.100\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 和 NaOH 混合溶液，溶液中部分微粒的物质的量浓度随 pH 的变化曲线如右图所示。下列指定溶液中微粒的物质的量浓度关系一定正确的是



- A. pH=2.5 的溶液中： $c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) + c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) > c(\text{HC}_2\text{O}_4^-)$
- B. $c(\text{Na}^+) = 0.100\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的溶液中： $c(\text{H}^+) + c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = c(\text{OH}^-) + c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})$
- C. $c(\text{HC}_2\text{O}_4^-) = c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})$ 的溶液中： $c(\text{Na}^+) > 0.100\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} + c(\text{HC}_2\text{O}_4^-)$
- D. pH=7 的溶液中： $c(\text{Na}^+) > 2c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})$

【答案】BD

【解析】

试题分析：A、根据图像知 pH=2.5 的溶液中： $c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) + c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) < c(\text{HC}_2\text{O}_4^-)$ ，错误；B、根据物料守恒和电荷守恒分析 $c(\text{Na}^+) = 0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的溶液中： $c(\text{H}^+) + c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = c(\text{OH}^-) + c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})$ ，正确；C、 $c(\text{HC}_2\text{O}_4^-) = c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})$ 的溶液中： $c(\text{Na}^+) < 0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} + c(\text{HC}_2\text{O}_4^-)$ ，错误；D、由图像知 pH=7 的溶液为草酸钠溶液，草酸根水解， $c(\text{Na}^+) > 2c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})$ ，正确。答案选 BD。

考点：考查电解质溶液中的离子平衡。

15. 一定温度下，在 3 个体积均为 1.0 L 的恒容密闭容器中反应 $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$ 达到平衡。下列说法正确的是

容器	温度/K	物质的起始浓度/ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$			物质的平衡浓度/ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
		$c(\text{H}_2)$	$c(\text{CO})$	$c(\text{CH}_3\text{OH})$	$c(\text{CH}_3\text{OH})$
I	400	0.20	0.10	0	0.080
II	400	0.40	0.20	0	
III	500	0	0	0.10	0.025

- A. 该反应的正反应放热
- B. 达到平衡时，容器 I 中反应物转化率比容器 II 中的大
- C. 达到平衡时，容器 II 中 $c(\text{H}_2)$ 大于容器 III 中 $c(\text{H}_2)$ 的两倍
- D. 达到平衡时，容器 III 中的正反应速率比容器 I 中的大

【答案】AD

【解析】

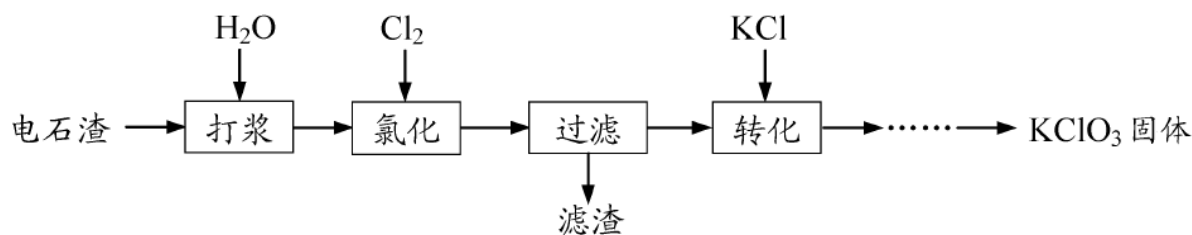
试题分析：A、分析 I、III 中数据知反应开始时 I 中加入的 H_2 、CO 与 III 中加入甲醇的物质的量相当，平衡时甲醇的浓度：I > III，温度：I < III，即升高温度平衡逆向移动，该反应正向为放热反应，正确；B、II 相当于将容器 I 的体积缩小二分之一，该反应正向为气体物质的量减小的反应，增大压强平衡正向移动，达到平衡时，容器 I 中反应物转化率比容器 II 中的小，错误；C、I 和 II 对比，II 相当于将容器 I 的体积缩小二分之一，该反应正向为气体物质的量减小的反应，增大压强平衡正向移动，则 II 中氢气的浓度小于 I 中氢气浓度的 2 倍，III 和 I 对比，平衡逆向移动，氢气浓度增大，故达到平衡时，容器 II 中 $c(\text{H}_2)$ 小于容器 III 中 $c(\text{H}_2)$ 的两倍，错误；D、温度：III > I，当其他条件不变时，升高温度反应速率加快，故达到平衡时，容器 III 中的正反应速率比容器 I 中的大，正确。答案选 AD。

考点：考查化学反应速率和化学平衡。

第 II 卷

非选择题

16. (12 分) 以电石渣[主要成分为 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 和 CaCO_3]为原料制备 KClO_3 的流程如下：



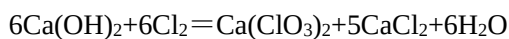
(1) 氯化过程控制电石渣过量，在 75°C 左右进行。氯化时存在 Cl_2 与 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 作用生成 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 的反应， $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 进一步转化为 $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$ ，少量 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 分解为 CaCl_2 和 O_2 。

①生成 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 的化学方程式为_____▲_____。

②提高 Cl_2 转化为 $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$ 的转化率的可行措施有_____▲_____（填序号）。

A. 适当减缓通入 Cl_2 速率 B. 充分搅拌浆料 C. 加水使 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 完全溶解

(2) 氯化过程中 Cl_2 转化为 $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$ 的总反应方程式为



氯化完成后过滤。

①滤渣的主要成分为_____▲_____（填化学式）。

②滤液中 $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$ 与 CaCl_2 的物质的量之比

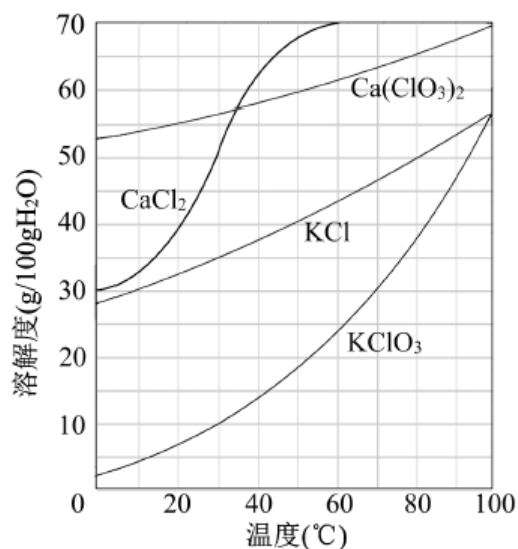
$n[\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2] : n[\text{CaCl}_2]$ _____▲_____ $1 : 5$

（填“>”、“<”或“=”）。

(3) 向滤液中加入稍过量 KCl 固体可将 $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$ 转化为

KClO_3 ，若溶液中 KClO_3 的含量为 $100\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ ，从该溶液中

尽可能多地析出 KClO_3 固体的方法是_____▲_____。



【答案】(1) ① $2\text{Cl}_2 + 2\text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{Ca}(\text{ClO})_2 + \text{CaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ；② AB (2) ① CaCO_3 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$

② <；

(3) 蒸发浓缩、冷却结晶

【解析】

试题分析：(1) ①氯气与氢氧化钙反应生成次氯酸钙、氯化钙和水，则生成 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 的化学方程式为 $2\text{Cl}_2 + 2\text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{Ca}(\text{ClO})_2 + \text{CaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 。

②A. 适当减缓通入 Cl_2 速率可以使氯气被氢氧化钙充分吸收而反应，可以提高氯气的转化率，A 正确；B. 充分搅拌浆料可以增大反应物的接触面积，使氯气被氢氧化钙充分吸收而反应，可以提高氯气的转化率，B 正确；C. 加水使 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 完全溶解氢氧化钙浓度降低，不利于氯气的吸收，C 错误，答案选 AB。

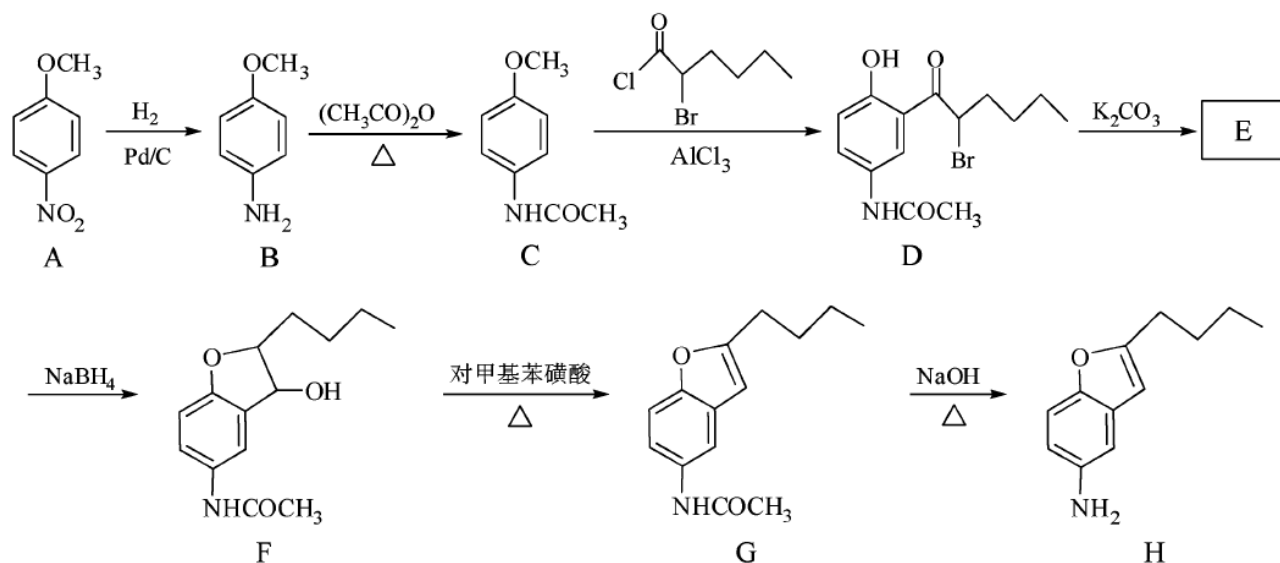
(2) ①碳酸钙不溶于水，与氯气不反应，氢氧化钙微溶，因此滤渣的主要成分为 CaCO_3 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 。

②由于氯气还能与氢氧化钙反应生成次氯酸钙、氯化钙和水，因此滤液中 $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$ 与 CaCl_2 的物质的量之比 $n[\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2] : n[\text{CaCl}_2] < 1 : 5$ 。

(3) 根据图像可知氯酸钾的溶解度受温度影响最大，因此从该溶液中尽可能多地析出 KClO_3 固体的方法是蒸发浓缩、冷却结晶。

考点：考查物质制备工艺流程分析

17. (15 分) 化合物 H 是合成抗心律失常药物决奈达隆的一种中间体，可通过以下方法合成：



(1) D 中的含氧官能团名称为_____ (写两种)。

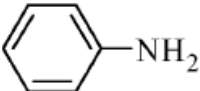
(2) F→G 的反应类型为_____。

(3) 写出同时满足下列条件的 C 的一种同分异构体的结构简式：_____。

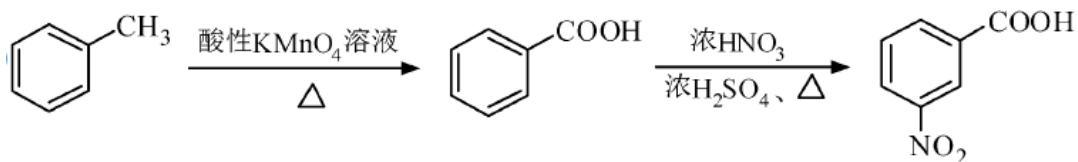
①能发生银镜反应；②能发生水解反应，其水解产物之一能与 FeCl_3 溶液发生显色反应；

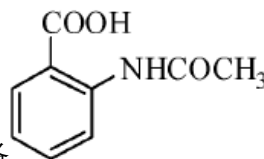
③分子中只有 4 种不同化学环境的氢。

(4) E 经还原得到 F，E 的分子是为 $\text{C}_{14}\text{H}_{17}\text{O}_3\text{N}$ ，写出 E 的结构简式：_____。

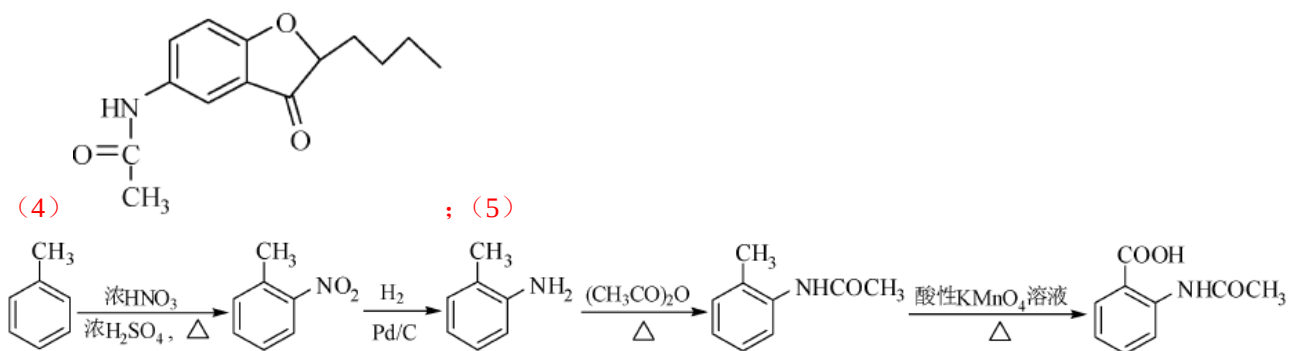
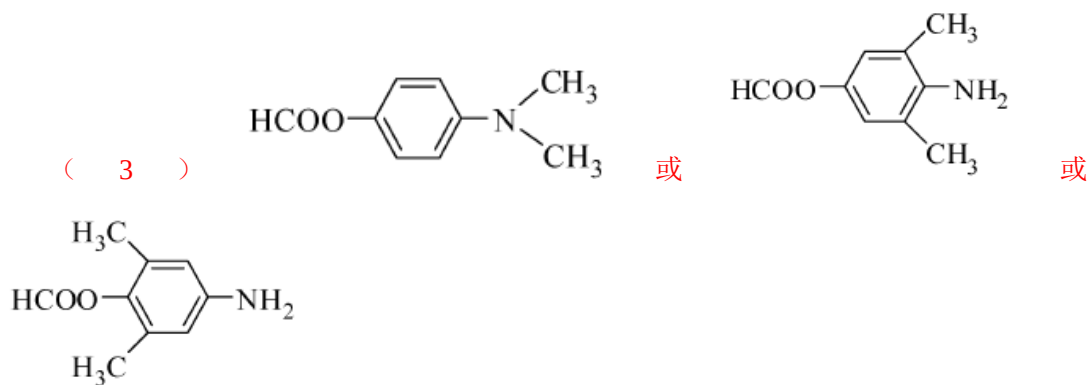
(5) 已知：①苯胺 () 易被氧化

②



请以甲苯和 $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$ 为原料制备 ，写出制备的合成路线流程图（无机试剂任用，合成路线流程图示例见本题题干）。

【答案】(1) (酚) 羟基、羰基、酰胺键 (2) 消去反应



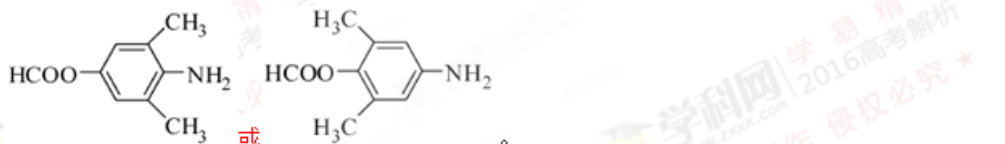
【解析】

试题分析：(1) 根据 D 的结构简式可知 D 中的含氧官能团名称为羟基、羰基、酰胺键。

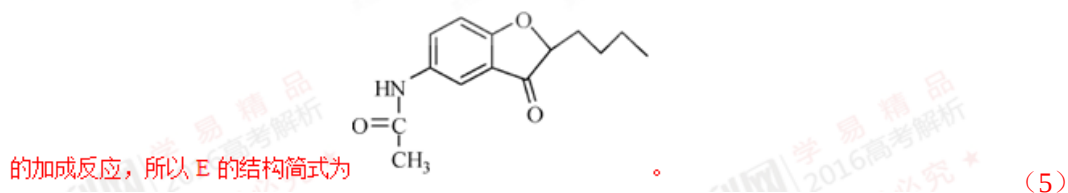
(2) 根据 F 和 G 的结构简式可知 F→G 的反应类型为羟基的消去反应。

(3) ①能发生银镜反应，说明含有醛基；②能发生水解反应，其水解产物之一能与 FeCl_3 溶液发生显色反应，这说明应该是酚羟基和甲酸形成的酯基；③分子中只有 4 种不同化学环境的氢，因此苯环上

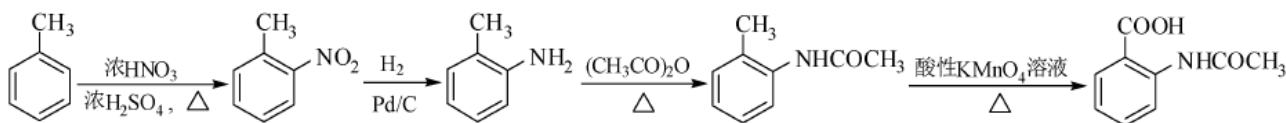
取代取代基应该是对称的，所以符合条件的有机物同分异构体为



(4) E 经还原得到 F，E 的分子是为 $\text{C}_{14}\text{H}_{17}\text{O}_3\text{N}$ ，根据 D、F 的结构简式可知该反应应该是羰基与氢气



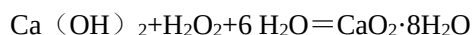
由于苯胺易被氧化，因此首先将甲苯硝化，将硝基还原为氨基后与 $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$ ，最后再氧化甲基变为羧基，可得到产品，流程图为



考点：考查有机物推断和合成

18. (12 分) 过氧化钙 ($\text{CaO}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$) 是一种在水产养殖中广泛使用的供氧剂。

(1) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 悬浊液与 H_2O_2 溶液反应可制备 $\text{CaO}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 。

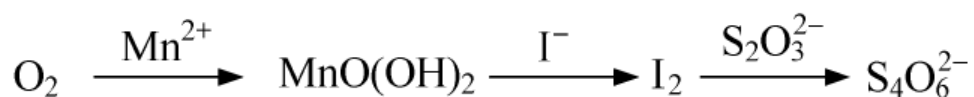


反应时通常加入过量的 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ，其目的是_____。

(2) 向池塘水中加入一定量的 $\text{CaO}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 后，池塘水中浓度增加的离子有_____ (填序号)。

A. Ca^{2+} B. H^+ C. CO_3^{2-} D. OH^-

(3) 水中溶解氧的测定方法如下：向一定量水样中加入适量 MnSO_4 和碱性 KI 溶液，生成 $\text{MnO}(\text{OH})_2$ 沉淀，密封静置；加入适量稀 H_2SO_4 ，待 $\text{MnO}(\text{OH})_2$ 与 I^- 完全反应生成 Mn^{2+} 和 I_2 后，以淀粉作指示剂，用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定至终点，测定过程中物质的转化关系如下：

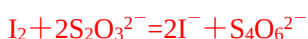


①写出 O_2 将 Mn^{2+} 氧化成 $\text{MnO}(\text{OH})_2$ 的离子方程式：_____。

②取加过一定量 $\text{CaO}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 的池塘水样 100.00 mL，按上述方法测定水中溶解氧量，消耗 $0.01000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液 13.50 mL。计算该水样中的溶解氧（用 $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 表示），写出计算过程。

【答案】（1）提高 H_2O_2 的利用率 （2）AD （3）① $\text{O}_2 + 2\text{Mn}^{2+} + 4\text{OH}^- = \text{MnO}(\text{OH})_2 \downarrow$

②在 100.00mL 水样中



$$\begin{aligned} n(\text{I}_2) &= \frac{c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) \cdot V(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3)}{2} \\ &= \frac{0.01000 \text{ mol} / \text{L} \times 13.50 \text{ mL} \times 10^{-3} \text{ L} / \text{mL}}{2} \end{aligned}$$

$$= 6.750 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

$$n[\text{MnO}(\text{OH})_2] = n(\text{I}_2) = 6.750 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

$$n(\text{O}_2) = \frac{1}{2} n[\text{MnO}(\text{OH})_2] = \frac{1}{2} \times 6.750 \times 10^{-5} \text{ mol} = 3.375 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

$$\text{水中溶解氧} = \frac{3.375 \times 10^{-5} \text{ mol} \times 32 \text{ g} / \text{mol} \times 1000 \text{ mg} / \text{g}}{100.00 \text{ mL} \times 10^{-3} \text{ L} / \text{mL}} = 10.80 \text{ mg/L}$$

【解析】

试题分析：（1）根据方程式可知反应时加入过量的 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 可以提高双氧水的利用率。

（2）过氧化钙与水反应生成氢氧化钙、氧气和水，因此箱池塘水中加入一定量的 $\text{CaO}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 后，池塘水中浓度增加的离子有钙离子和氢氧根离子，答案选 AD。

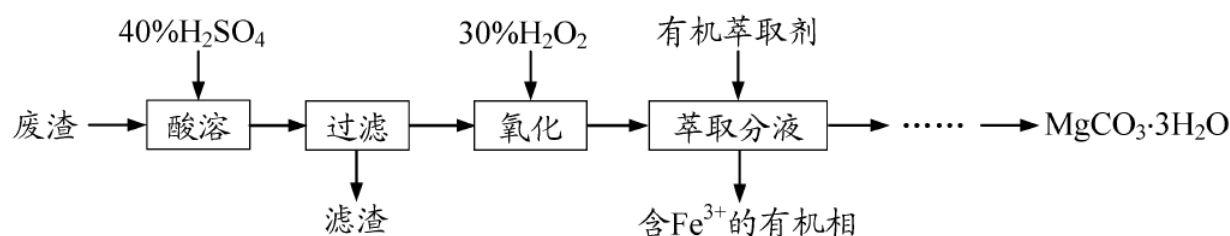
(3) ① O_2 将 Mn^{2+} 氧化成 $MnO(OH)_2$ 中氧气是氧化剂，得到 4 个电子，Mn 元素的化合价从 +2 价升高到 +4 价，失去 2 个电子，所以根据电子得失守恒以及原子守恒可知反应的离子方程式为 $O_2 + 2Mn^{2+} + 4OH^- = MnO(OH)_2 \downarrow$ 。

② 根据流程图并依据电子得失守恒可知氧气得到的电子就是硫代硫酸钠失去的电子其中 S 元素化合价

从 +2 价升高到 +2.5 价，所以该水样中的溶解氧为
$$\frac{0.0135L \times 0.01mol/L}{4} \times 32000mg/mol \div 0.1L = 10.80mg/L。$$

考点：考查氧化还原反应方程式书写以及溶解氧含量测定等

19. (15 分) 实验室以一种工业废渣（主要成分为 $MgCO_3$ 、 Mg_2SiO_4 和少量 Fe、Al 的氧化物）为原料制备 $MgCO_3 \cdot 3H_2O$ 。实验过程如下：



(1) 酸溶过程中主要反应的热化学方程式为



酸溶需加热的目的是_____；所加 H_2SO_4 不宜过量太多的原因是_____。

(2) 加入 H_2O_2 氧化时发生反应的离子方程式为_____。

(3) 用右图所示的实验装置进行萃取分液，以除去溶液中的 Fe^{3+} 。

① 实验装置图中仪器 A 的名称为_____。

② 为使 Fe^{3+} 尽可能多地从水相转移至有机相，采取的操作：向装有水溶液的仪器 A 中加入一定量的有机萃取剂，_____、静置、分液，并重复多次。

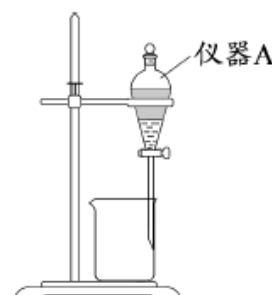
(4) 请补充完整由萃取后得到的水溶液制备 $MgCO_3 \cdot 3H_2O$ 的实验方案：边搅拌边向溶液中滴加氨水，_____，过滤、用水洗涤固体 2~3 次，在 50°C 下干燥，得到 $MgCO_3 \cdot 3H_2O$ 。

[已知该溶液中 $pH=8.5$ 时 $Mg(OH)_2$ 开始沉淀； $pH=5.0$ 时 $Al(OH)_3$ 沉淀完全]。

【答案】(1) 加快酸溶速率；避免制备 $MgCO_3$ 时消耗更多的碱

(2) $H_2O_2 + 2Fe^{2+} + 2H^+ = 2Fe^{3+} + 2H_2O$ (3) ① 分液漏斗；② 充分振荡

(4) 至 $5.0 < pH < 8.5$ ，过滤，边搅拌边向滤液中滴加 Na_2CO_3 溶液至有大量沉淀生成，



静置，向

上层清液中滴加 Na_2CO_3 溶液，若无沉淀生成，

【解析】

试题分析：(1) 加热可以加快反应速率；如果硫酸过多，则需要消耗更多的碱液中和硫酸，从而造成生产成本增加，因此所加 H_2SO_4 不宜过量太多。

(2) 溶液中含有亚铁离子，双氧水具有强氧化性，能把亚铁离子氧化为铁离子，因此加入 H_2O_2 氧化时发生反应的离子方程式为 $\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{Fe}^{2+} + 2\text{H}^+ = 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{H}_2\text{O}$ 。

(3) ①实验装置图中仪器 A 的名称为分液漏斗。

②为使 Fe^{3+} 尽可能多地从水相转移至有机相，采取的操作：向装有水溶液的仪器 A 中加入一定量的有机萃取剂，充分振荡、静置、分液，并重复多次。

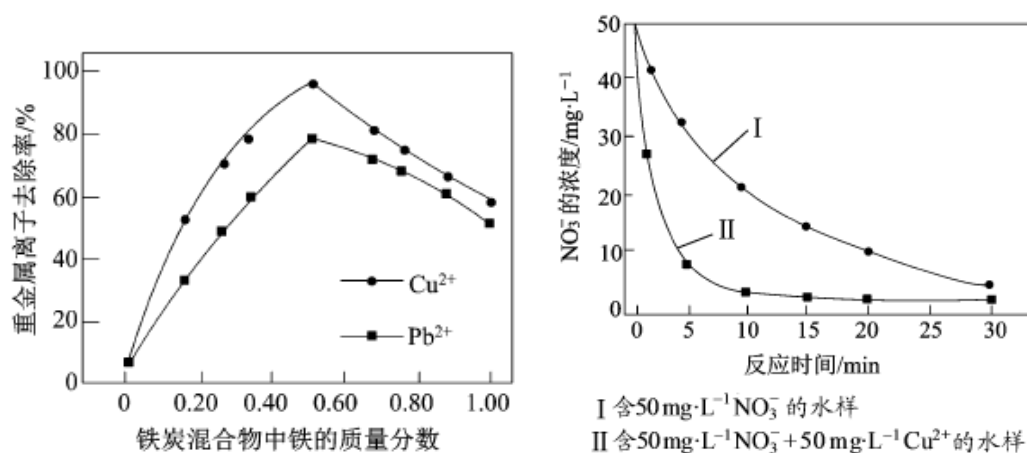
(4) 根据氢氧化镁和氢氧化铝沉淀的 pH 可知，滴加氨水的同时必须控制溶液的 pH 不能超过 8.5，且也不能低于 5.0，所以边搅拌边向溶液中滴加氨水，至 $5.0 < \text{pH} < 8.5$ ，过滤，边搅拌边向滤液中滴加 Na_2CO_3 溶液至有大量沉淀生成，静置，向上层清液中滴加 Na_2CO_3 溶液，若无沉淀生成，过滤、用水洗涤固体 2-3 次，在 50°C 下干燥，得到 $\text{MgCO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 。

考点：考查物质制备工艺流程图分析

20. (14 分) 铁炭混合物（铁屑和活性炭的混合物）、纳米铁粉均可用于处理水中污染物。

(1) 铁炭混合物在水溶液中可形成许多微电池。将含有 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 的酸性废水通过铁炭混合物，在微电池正极上 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 转化为 Cr^{3+} ，其电极反应式为_____。

(2) 在相同条件下，测量总质量相同、铁的质量分数不同的铁炭混合物对水中 Cu^{2+} 和 Pb^{2+} 的去除率，结果如图所示。



①当铁炭混合物中铁的质量分数为 0 时，也能去除水中少量的 Cu^{2+} 和 Pb^{2+} ，其原因是_____。

②当铁炭混合物中铁的质量分数大于 50% 时，随着铁的质量分数的增加， Cu^{2+} 和

Pb^{2+} 的去除率不升反降，其主要原因是_____。

(3) 纳米铁粉可用于处理地下水中的污染物。

①一定条件下，向 FeSO_4 溶液中滴加碱性 NaBH_4 溶液，溶液中 BH_4^- (B 元素的化合价为+3) 与 Fe^{2+} 反应生成纳米铁粉、 H_2 和 $\text{B}(\text{OH})_4^-$ ，其离子方程式为_____。

②纳米铁粉与水中 NO_3^- 反应的离子方程式为 $4\text{Fe} + \text{NO}_3^- + 10\text{H}^+ = 4\text{Fe}^{2+} + \text{NH}_4^+ + 3\text{H}_2\text{O}$ 。研究发现，若 pH 偏低将会导致 NO_3^- 的去除率下降，其原因是_____。

③相同条件下，纳米铁粉去除不同水样中 NO_3^- 的速率有较大差异 (见右图)，产生该差异的可能原因是_____。

【答案】(1) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\text{e}^- + 14\text{H}^+ = 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$ ；(2) ①活性炭对 Cu^{2+} 和 Pb^{2+} 有吸附作用

②铁的质量分数增加，铁炭混合物中微电池数目减少；

(3) ① $2\text{Fe}^{2+} + \text{BH}_4^- + 4\text{OH}^- = 2\text{Fe} + \text{B}(\text{OH})_4^- + 2\text{H}_2\uparrow$ ；②纳米铁粉与 H^+ 反应生成 H_2 ；

③Cu 或 Cu^{2+} 催化纳米铁粉去除 NO_3^- 的反应 (或形成的 Fe—Cu 原电池增大纳米铁粉去除 NO_3^- 的反应速率)。

【解析】

试题分析：(1) 混合物在水溶液中可形成许多微电池。将含有 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 的酸性废水通过铁炭混合物，在微电池正极上 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 获得电子，被还原产生 Cr^{3+} ，则正极上发生的电极反应式为 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\text{e}^- + 14\text{H}^+ = 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$ ；

(2) ①当铁炭混合物中铁的质量分数为 0 时，也能去除水中少量的 Cu^{2+} 和 Pb^{2+} ，原因是活性炭是疏松多孔的物质，表面积大，吸附力强，可以吸附水中少量的 Cu^{2+} 和 Pb^{2+} ，从而可以降低水中 Cu^{2+} 和 Pb^{2+} 的浓度；

②铁炭混合物中铁的质量分数大于 50% 时，随着铁的质量分数的增加，铁炭混合物中微电池数目减少，因此 Cu^{2+} 和 Pb^{2+} 的去除率不升反降；

(3) ①一定条件下，向 FeSO_4 溶液中滴加碱性 NaBH_4 溶液，溶液中 BH_4^- (B 元素的化合价为+3) 与 Fe^{2+} 反应生成纳米铁粉、 H_2 和 $\text{B}(\text{OH})_4^-$ ，根据电子守恒、电荷守恒及原子守恒，可得反应的离子方程式为 $2\text{Fe}^{2+} + \text{BH}_4^- + 4\text{OH}^- = 2\text{Fe} + \text{B}(\text{OH})_4^- + 2\text{H}_2\uparrow$ ；

②纳米铁粉与水中 NO_3^- 反应的离子方程式为 $4\text{Fe} + \text{NO}_3^- + 10\text{H}^+ = 4\text{Fe}^{2+} + \text{NH}_4^+ + 3\text{H}_2\text{O}$ ，若 pH 偏低，则溶液的酸性增强，会发生反应： $\text{Fe} + 2\text{H}^+ = \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\uparrow$ ；导致 NO_3^- 的去除率下降；

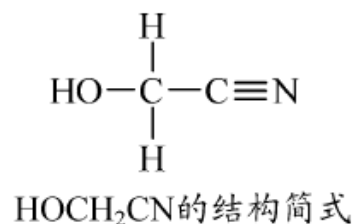
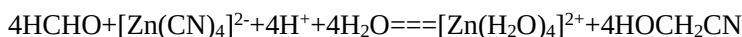
③根据图像可知，相同条件下，纳米铁粉去除不同水样中 NO_3^- 的速率有较大差异，可能是由于 Cu 或 Cu^{2+} 催化纳米铁粉去除 NO_3^- 的反应 (或形成的 Fe—Cu 原电池增大纳米铁粉去除 NO_3^- 的反应速率)。

考点：考查铁炭混合物 (铁屑和活性炭的混合物)、纳米铁粉处理污水的实验设计与探究

21. (12 分) 【选做题】本题包括 A、B 两小题，请选定其中一个小题，并在相应的答题区域内作答。若多做，则按 A 小题评分。

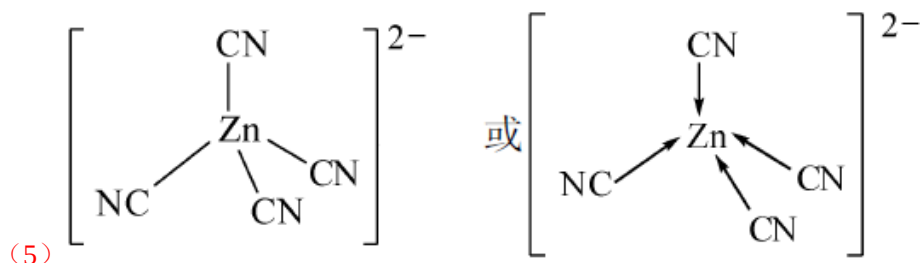
A. [物质结构与性质]

$[\text{Zn}(\text{CN})_4]^{2-}$ 在水溶液中与 HCHO 发生如下反应:



- (1) Zn^{2+} 基态核外电子排布式为_____。
- (2) 1 mol HCHO 分子中含有 σ 键的数目为_____mol。
- (3) HOCH_2CN 分子中碳原子轨道的杂化类型是_____。
- (4) 与 H_2O 分子互为等电子体的阴离子为_____。
- (5) $[\text{Zn}(\text{CN})_4]^{2-}$ 中 Zn^{2+} 与 CN^- 的 C 原子形成配位键。不考虑空间构型, $[\text{Zn}(\text{CN})_4]^{2-}$ 的结构可用示意图表示为_____。

【答案】(1) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$ (或 $[\text{Ar}] 3d^{10}$) (2) 3; (3) sp^3 和 sp ; (4) NH_2^- ;



【解析】

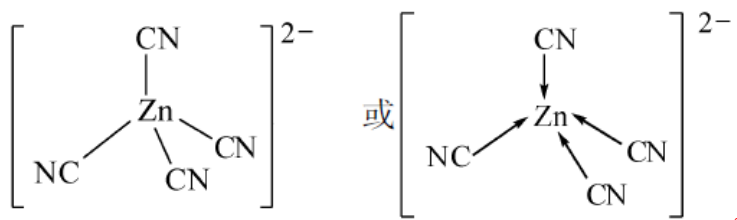
试题分析: (1) Zn 是 30 号元素, Zn^{2+} 核外有 28 个电子, 根据原子核外电子排布规律可知基态 Zn^{2+} 核外电子排布式为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$;

(2) 甲醛的结构式是 $\text{H}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{||}}{\text{C}}}-\text{H}$, 在一个甲醛分子中含有 3 个 σ 键和 1 个 π 键, 所以在 1 mol HCHO 分子中含有 σ 键的数目为 3 mol;

(3) 在 HOCH_2CN 分子中, 连有羟基 $-\text{OH}$ 的碳原子的杂化类型是 sp^3 杂化, 含有 $-\text{CN}$ 的碳原子轨道的杂化轨道类型是 sp 杂化;

(4) H_2O 含有 10 个电子, 则与 H_2O 分子互为等电子体的阴离子为 NH_2^- ;

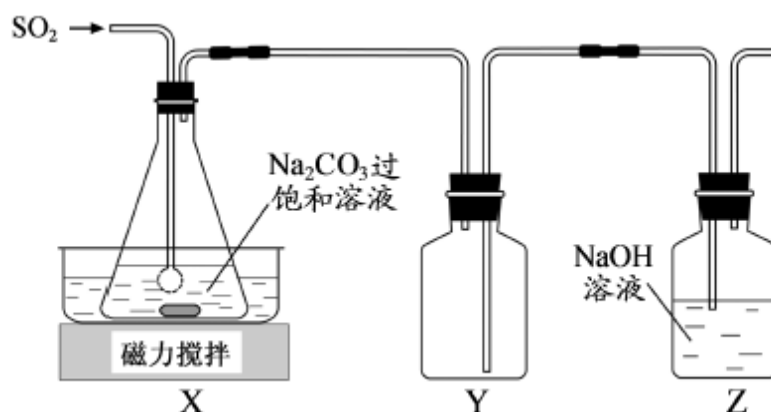
(5) 在 $[\text{Zn}(\text{CN})_4]^{2-}$ 中 Zn^{2+} 与 CN^- 的 N 原子形成配位键, N 原子提供一对电子, Zn^{2+} 的空轨道接受电子对, 则若不考虑空间构型, $[\text{Zn}(\text{CN})_4]^{2-}$ 的结构可用示意图表示为



考点: 考查核外电子排布、杂化轨道类型、共价键、等电子体以及配位键判断等

B. [实验化学]

焦亚硫酸钠 ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$) 是常用的抗氧化剂, 在空气中、受热时均易分解。实验室制备少量 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 的方法: 在不断搅拌下, 控制反应温度在 40°C 左右, 向 Na_2CO_3 过饱和溶液中通入 SO_2 , 实验装置如下图所示。



当溶液 pH 约为 4 时, 停止反应, 在 20°C 左右静置结晶。生成 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 的化学方程式为 $2\text{NaHSO}_3 \rightleftharpoons \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O}$

- (1) SO_2 与 Na_2CO_3 溶液反应生成 NaHSO_3 和 CO_2 , 其离子方程式为 _____。
- (2) 装置 Y 的作用是_____。
- (3) 析出固体的反应液经减压抽滤、洗涤、 $25^\circ\text{C} \sim 30^\circ\text{C}$ 干燥, 可获得 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 固体。
- ①组成减压抽滤装置的主要仪器是布氏漏斗、_____和抽气泵。
- ②依次用饱和 SO_2 水溶液、无水乙醇洗涤 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 固体。用饱和 SO_2 水溶液洗涤的目的是_____。
- (4) 实验制得的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 固体中含有一定量的 Na_2SO_3 和 Na_2SO_4 , 其可能的原因是_____。

【答案】(1) $2\text{SO}_2 + \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HSO}_3^- + \text{CO}_2$ (2) 防止倒吸 (3) ①抽滤瓶;

②减少 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 的在水中的溶解;

(4) 在制备过程中 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 分解生成 Na_2SO_3 , Na_2SO_3 被氧化生成 Na_2SO_4 。

【解析】

试题分析：(1) SO_2 与 Na_2CO_3 溶液反应生成 NaHSO_3 和 CO_2 ，根据原子守恒、电荷守恒，可得反应的离子

方程式为 $2\text{SO}_2 + \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HSO}_3^- + \text{CO}_2$ ；

(2) 在装置 X 中用来发生反应制取 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ ；由于 SO_2 是大气污染物，因此最后的 Z 装置的 NaOH 溶液是尾气处理装置，防止 SO_2 造成大气污染。由于二氧化硫易溶于水，因此装置 Y 的作用防止倒吸。

②制取得到的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 固体依次用饱和 SO_2 水溶液、无水乙醇洗涤 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 固体，用饱和 SO_2 水溶液洗涤的目的是减少 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 的在水中的溶解；

(4) 实验制得的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 固体中常含有一定量的 Na_2SO_3 和 Na_2SO_4 ，可能的原因是在制备过程中 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 分解生成 Na_2SO_3 ， Na_2SO_3 被氧化生成 Na_2SO_4 。